

Lista 6

1. Epidemia em uma Sala (Simulação Probabilística). Imagine uma sala com vários alunos. Um vírus simples se espalha com a seguinte regra:

- Começamos com 1 pessoa infectada.
- A cada “rodada” (tempo), cada pessoa infectada tem 30% de chance de infectar outra pessoa.
- A população total é de 100 pessoas
- Ninguém é infectado duas vezes

Usar Monte Carlo para responder:

- a) Após 10 rodadas, qual o número médio de pessoas infectadas?
- b) Qual a chance de mais da metade da sala ser infectada?
- c) Se repetirmos o experimento várias vezes, como se comporta a média de infectados?

2. Utilizando a base de dados “dados_clientes.csv”, faça:

- a) Calcule, para a variável valor_compra, a média e o desvio padrão.
- b) Realize 1.000 simulações com amostras aleatórias de tamanho 50 e, para cada amostra, calcule a média de valor_compra. Ao final, determine a média das médias e o desvio padrão das médias.
- c) Compare a média das médias obtida na simulação com a média real da base de dados. Os valores são próximos?
- d) Construa um histograma da distribuição das médias amostrais e descreva o formato observado.
- e) Repita o procedimento de simulação para amostras de tamanho 10 e 100. O que acontece com a dispersão das médias à medida que o tamanho da amostra aumenta?
- f) Considerando a distribuição das médias obtidas, calcule a probabilidade de a média amostral ser maior que R\$ 180.
- g) Calcule a probabilidade de a média amostral estar entre R\$ 130 e R\$ 170.